

SilverStar 探空火箭惯导机械化公式 二阶圆锥误差补偿与二阶划桨误差补偿 速度与位置更新

SilverStar 0.0.7

目录

1 范围	2
2 坐标和输入	2
3 基本两子样本增量	2
4 二阶圆锥误差补偿	2
5 速度增量旋转补偿	3
6 二阶划桨误差补偿	3
7 共享机体系惯性增量	3
8 姿态传播	4
9 各姿态支路分别转到 ENU 并补偿重力	4
10 速度和位置积分	4
11 状态输出和日志建议	5
12 异常处理	5
13 与 KF6 的边界	5

1 范围

本文描述 SilverStar 0.0.7 当前惯导机械化所使用的两子样本二阶圆锥误差补偿、旋转补偿、二阶划桨误差补偿、机体系到 ENU 的速度增量变换、重力补偿、速度积分和梯形位置积分。共享惯性增量总线只传递补偿后的机体系增量；Pure INS、KF 导航支路以及未来其他姿态支路分别使用自己的姿态完成机体系到 ENU 的变换。

2 坐标和输入

机体系记为 b ，局部导航系采用 ENU，记为 n 。第一个和第二个子区间的角增量与速度增量分别为：

$$\Delta\theta_1, \quad \Delta v_1, \quad \Delta\theta_2, \quad \Delta v_2.$$

两个子区间时间为 Δt_1 和 Δt_2 ，总时间：

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2.$$

若原始输入为相邻采样点角速度和比力，当前实现使用梯形积分形成子区间增量：

$$\Delta\theta_i = \frac{1}{2}(\omega_{i-1} + \omega_i)\Delta t_i,$$

$$\Delta v_i = \frac{1}{2}(f_{i-1} + f_i)\Delta t_i.$$

3 基本两子样本增量

$$\Delta\theta = \Delta\theta_1 + \Delta\theta_2,$$

$$\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2.$$

4 二阶圆锥误差补偿

当前两子样本二阶圆锥补偿为：

$$\Delta\theta_c = \Delta\theta_1 + \Delta\theta_2 + \frac{2}{3}(\Delta\theta_1 \times \Delta\theta_2)$$

其中 $\Delta\theta_c$ 用于软件四元数传播。

5 速度增量旋转补偿

只考虑整个两子样本区间的旋转补偿时：

$$\Delta \mathbf{v}_r = \Delta \mathbf{v} + \frac{1}{2} (\Delta \boldsymbol{\theta} \times \Delta \mathbf{v})$$

该量主要用于日志和与完整划桨补偿结果比较。

6 二阶划桨误差补偿

当前实现的两子样本二阶划桨补偿为：

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{v}_s = & \Delta \mathbf{v}_1 + \Delta \mathbf{v}_2 \\ & + \frac{1}{2} [(\Delta \boldsymbol{\theta}_1 + \Delta \boldsymbol{\theta}_2) \times (\Delta \mathbf{v}_1 + \Delta \mathbf{v}_2)] \\ & + \frac{2}{3} (\Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times \Delta \mathbf{v}_2 + \Delta \mathbf{v}_1 \times \Delta \boldsymbol{\theta}_2). \end{aligned}$$

注意最后一项第二个叉乘在代码中写为 $\Delta \mathbf{v}_1 \times \Delta \boldsymbol{\theta}_2$ ，必须保持叉乘顺序。

7 共享机体系惯性增量

每个完整机械化区间向共享总线发布：

```
typedef struct
{
    uint64_t timestamp_us;
    uint32_t sequence;
    float dt_s;

    float delta_theta_b_corrected[3];
    float delta_velocity_b_sculling_corrected[3];
} SystemInertialIncrement;
```

对应数学量为：

$$\text{delta_theta_b_corrected} = \Delta \boldsymbol{\theta}_c, \quad \text{delta_velocity_b_sculling_corrected} = \Delta \mathbf{v}_s.$$

两者均位于系统机体系。 $\Delta \mathbf{v}_s$ 尚未由任何姿态旋转到 ENU，也尚未加入重力增量。共享总线不得发布由 Pure INS 姿态预先生成的 ENU 速度增量。

8 姿态传播

软件姿态支路使用补偿后的角增量传播四元数。设区间起点四元数为 $q_{nb,k}$ ，增量四元数为：

$$\delta q(\Delta \boldsymbol{\theta}_c) = \begin{bmatrix} \cos(\|\Delta \boldsymbol{\theta}_c\|/2) \\ \mathbf{u} \sin(\|\Delta \boldsymbol{\theta}_c\|/2) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \frac{\Delta \boldsymbol{\theta}_c}{\|\Delta \boldsymbol{\theta}_c\|}.$$

传播形式按 SilverStar 统一 Hamilton 约定和现有实现确定：

$$q_{nb,k+1} = q_{nb,k} \otimes \delta q.$$

结果必须归一化。零角增量时使用单位增量四元数。

9 各姿态支路分别转到 ENU 并补偿重力

设姿态支路 r 在区间起点维护自己的 $q_{nb,k}^{(r)}$ ，其对应的 body-to-navigation 旋转矩阵为 $C_b^n(q_{nb,k}^{(r)})$ 。该支路将共享的机体系统划桨补偿速度增量转到导航系：

$$\Delta \mathbf{v}_{n,\text{specific}}^{(r)} = C_b^n(q_{nb,k}^{(r)}) \Delta \mathbf{v}_s.$$

ENU 中重力方向为 $-U$ ， g 由唯一用户配置 SYSTEM_LOCAL_GRAVITY_MPS2 传入机械化上下文：

$$\Delta \mathbf{v}_n^{(r)} = C_b^n(q_{nb,k}^{(r)}) \Delta \mathbf{v}_s - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g\Delta t \end{bmatrix}$$

其中当前配置为 $g = 9.78 \text{ m/s}^2$ 。Device、APP 与 Algorithm 不得另设第二套默认重力常量。

Pure INS 和 KF 导航支路在 0.0.7 中使用相同的软件传播策略，但各自保存姿态上下文并分别执行上述变换。任何 KF 状态、协方差或量测更新不得写回 Pure INS 上下文。

10 速度和位置积分

对任一姿态支路 r ，速度更新：

$$\mathbf{v}_{n,k+1}^{(r)} = \mathbf{v}_{n,k}^{(r)} + \Delta \mathbf{v}_n^{(r)}$$

位置使用新旧速度的梯形积分：

$$\mathbf{p}_{n,k+1}^{(r)} = \mathbf{p}_{n,k}^{(r)} + \frac{1}{2} \left(\mathbf{v}_{n,k}^{(r)} + \mathbf{v}_{n,k+1}^{(r)} \right) \Delta t$$

最终状态顺序为 ENU：

$$\mathbf{p}_n = [p_E, p_N, p_U]^\top, \quad \mathbf{v}_n = [v_E, v_N, v_U]^\top.$$

11 状态输出和日志建议

为验证补偿效果，应记录：

- 两个子样本角增量和速度增量；
- 基本角增量 $\Delta\theta$ ；
- 圆锥补偿角增量 $\Delta\theta_c$ ；
- 基本速度增量 Δv ；
- 旋转补偿速度增量 Δv_r ；
- 划桨补偿速度增量 Δv_s ；
- 每个姿态支路各自生成的重力补偿后 $\Delta v_n^{(r)}$ ；
- 每个姿态支路自己的姿态四元数、速度和位置。

12 异常处理

以下情况不得继续产生有效机械化输出：

- 加速度或角速度样本无效；
- 时间间隔非正、过小或超过允许上限；
- 四元数无效或无法归一化；
- 任一中间结果出现 NaN 或 Inf；
- 样本发生大间隔时，应重建子样本历史而不是跨间隙积分。

13 与 KF6 的边界

Pure INS 和 KF 导航支路共享同一 `SystemInertialIncrement`，其中只包含补偿后的机体系角增量和机体系划桨补偿速度增量。Pure INS 使用自己的软件姿态生成 $\Delta v_n^{(\text{pure})}$ ；KF 导航支路使用自己的当前姿态上下文生成 $\Delta v_n^{(\text{kf})}$ ，再把后者交给六维 KF 数学核心进行预测。KF 不得直接消费由 Pure INS 姿态转换后的 ENU 增量，Pure INS 也不得接受 KF 状态回注。